MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.



BETRIEB

DIE KAPAZITÄTSFALLE: WARUM VOLLE BETRIEBE BRECHEN, BEVOR SIE VOLL AUSSEHEN

Sechs Kapitel über ungleichmäßige Nachfrage, Warteschlangen, Auslastung, wandernde Engpässe, Sicherheit unter Druck und Kapazität, die das Unerwartete übersteht.

4.75× der modellierte Anstieg der Wartezeit, wenn eine einzelne M/M/1-Station von 80 % auf 95 % Auslastung geht, alle anderen Annahmen unverändert. Eine theoretische Illustration, kein Betriebsergebnis.

M/M/1-MODELL, ERFUNDENES BEISPIEL

IN DIESEM BAND

TITELTHEMA
Der Tag, an dem die Prognose falsch war
SEITE 05

DAS MODELL
Kingmans Warteschlangenkurve
SEITE 14

WERKZEUG VOR ORT
Das Kapazitätsblatt
SEITE 28

EDITORIAL · BAND 5

Wenn ein voller Plan kein Plan mehr ist

Ein voll beschäftigter Betrieb kann effizient aussehen, kurz bevor er die nächste gewöhnliche Überraschung nicht mehr aufnehmen kann.

Führungskräfte zählen oft Menschen, Fahrzeuge, Schalter und verfügbare Stunden, vergleichen eine Prognose mit dieser Kapazität und nennen die Differenz einen Plan. Die Zahlen zählen. Doch ein System erhält Arbeit nicht in perfekt abgemessenen Portionen. Ankünfte ballen sich. Aufgaben dauern ungleich lang. Eine späte Übergabe verschiebt den Beginn der nächsten Tätigkeit. Eine Ressource, die im Dienstplan steht, ist für die bestimmte Arbeit, die in einem bestimmten Moment wartet, womöglich nicht verfügbar. Dieser fünfte Band untersucht, wie Warteschlangen entstehen, warum Auslastung nahe der Grenze das Warten verstärken kann und warum der Ort des Hauptengpasses wandert. Die Schauplätze sind aus der Arbeit des Autors vertraut: Disposition und Beladung auf der letzten Meile, Schulung in der Einarbeitung, Serviceübergaben im Hotel, Koordination im Großhandel. Keine Arbeitslast, Warteschlangenlänge, Personalzahl und kein persönlicher Eingriff wird als gemessenes Ergebnis dieser Arbeitgeber dargestellt. Wir nutzen die Warteschlangentheorie, um einen Punkt präzise zu machen, und hinterfragen dann ihre Grenzen: Little zu Fluss und Zeit, Kingman zu Streuung und Auslastung an einem Bediener, Whitt zur Wirklichkeit vieler Bediener, und eine Anleitung aus dem Gesundheitswesen zur Planung von Nachfrage und Kapazität als laufendes Modell. Das letzte Kapitel stellt die Mathematik in ein vorsichtiges Entscheidungsprotokoll.

Stiven Janaqi HERAUSGEBER · STIVEN CATALYST

SO IST JEDES KAPITEL GEBAUT

1 **Die lebendige Szene**
Eine Schicht, eine Rampe, eine Rezeption um 03:00: ein Stück Arbeit, verfolgt, wie es wirklich geschieht, mit der Übergabe, an der es bricht. Szenen sind aus echten Arbeitskategorien gebaut und als solche gekennzeichnet.

2 **Die begriffliche und wissenschaftliche Aufschlüsselung**
Der Mechanismus hinter der Szene, benannt mit dem Modell, das ihn erklärt, und die Forschung, die ihn prüft: die Studie, ihre Population, ihr Jahr und ihre Grenzen, bevor sie anderswo angewandt wird.

3 **Das operative Handlungsprotokoll**
Was ein Team am Montag ausprobieren kann: Felder, Fragen, einen Takt und eine Zählung, jeweils mit Verantwortlichem, nächstem Schritt und Rückmeldung an die Menschen, die die Arbeit tun.

DER LESEVERTRAG

Feld
Betriebliche Kontexte ohne erfundene Vorfälle.

Belege
Population, Annahmen, Grenzen und Jahr reisen mit jeder Aussage.

Handeln
Ein begrenzter Test, ein Verantwortlicher und ein prüfbares Kundenergebnis.

INHALT

Die Kapitel, in drei Ebenen

KAPITEL I Der Tag, an dem die Prognose falsch war 05

1 SZENE
Der Tag, an dem die Prognose falsch war 05

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Durchschnittliche Nachfrage ist nicht die Form der Ankunft 06

3 PROTOKOLL
Das Fenster planen, nicht den Durchschnitt 07

KAPITEL II Die Mathematik des Wartens 08

1 SZENE
Die Warteschlange, die kein Team bekam 08

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Littles Gesetz: Fluss, Arbeit und Zeit 09
Eine Gleichung, drei nützliche Prüfungen 10

3 PROTOKOLL
Die Warteschlange messen, ohne sie zu beschuldigen 11

KAPITEL III Der Preis voller Auslastung 12

1 SZENE
Alle sind beschäftigt. Die Schlange wächst. 12

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Kingman: der Preis der Streuung 13
Vier Laststufen, eine steile Kurve 14
Die Warnung der 80 Fahrzeuge 15

3 PROTOKOLL
Die Kurve lesen, dann den Pool testen 16

KAPITEL IV Der Engpass wandert 17

1 SZENE
Der Engpass wandert 17

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Die Kapazität einer Kette ist nicht ihre Summe 18
Wo der Engpass den Platz wechselt 19

3 PROTOKOLL
Den Engpass finden, der jetzt zählt 20

KAPITEL V Wenn Druck den Standard angreift 21

1 SZENE
Wenn Geschwindigkeit den Standard angreift 21

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Der falsche Gewinn lokaler Geschwindigkeit 22
Spitzendruck ist zeitabhängig 23

3 PROTOKOLL
Druck ohne stille Ausnahmen 24

KAPITEL VI Kapazität für die Wirklichkeit gestalten 25

1 SZENE
Ein Plan mit Spielraum 25

2 AUFSCHLÜSSELUNG
Puffer sind kein moralisches Versagen 26

3 PROTOKOLL
Kapazität für das echte Intervall gestalten 27

AUSSERDEM IN DIESEM BAND

04 FORSCHUNGSNOTIZ
Was Kapazitätsmodelle behaupten dürfen

28 WERKZEUG VOR ORT
Das Kapazitätsblatt

29 SCHLUSSESSAY
Raum, die Arbeit gut zu machen

30 METHODE
Modelle, Grenzen und Schranken

31 QUELLEN
Quellen und Methode

FORSCHUNGSNOTIZ

Was Kapazitätsmodelle behaupten dürfen

Eine Gleichung kann einen Mechanismus zeigen. Sie kann ein erfundenes Beispiel nicht in eine Messung eines realen Betriebs verwandeln.

Die quantitativen Illustrationen dieses Bandes beziehen sich auf vereinfachte Warteschlangensysteme. Sie sind aus genannten hypothetischen Annahmen berechnet, nicht aus einem Dispositions-Dashboard, einem Hotel-PMS, einer Auftragshistorie oder einem Arbeitgeber gezogen. Wo ein Modell einen Bediener im stationären Zustand annimmt, lässt es sich nicht einfach auf eine Flotte, eine Rezeption mit mehreren Schaltern oder ein Zustellnetz von Ende zu Ende hochrechnen. Littles Gesetz betrifft langfristige Flussmittelwerte unter bestimmten Regularitätsbedingungen. Kingmans Näherung verknüpft Warten mit Streuung und Auslastung für eine einzelne Servicestation. Warteschlangen mit mehreren Bedienern verhalten sich anders, ein Punkt, den Whitt untersucht. Die praktischen Beispiele übertragen Fragen auf das Modell; sie belegen keine kausalen Effekte in den Betrieben des Autors.

01
Satz
Eine mathematische Beziehung mit definierten Variablen und Annahmen.

02
Näherung
Eine praktische Schätzung, deren Genauigkeit vom Modell abhängt.

03
Hypothese
Eine betriebliche Idee, die auf Messung im realen System wartet.

Eine Warteschlange ist nicht zwangsläufig Verschwendung. Manche Zeit schützt die sichere Reihenfolge, vorgeschriebene Prüfungen und die Servicequalität. Die Führungsaufgabe ist, notwendige Kontrolle von vermeidbarer Verzögerung zu unterscheiden. Ein Nachfrage-Kapazitäts-Modell sollte Ausschlüsse, fehlende Daten, Zeitfenster, betriebliche Befugnis und das nachgelagerte Ergebnis zeigen, das es verbessern soll.

UNSERE LESART

Nennen Sie Einheit, Grenze, Zeitfenster und Annahmen, bevor Sie der Zahl trauen.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; Ward Whitt, Management Science 38(5), 1992; NHS England, 2026

Little (1961, 2011), Kingman (1961, 1962), Whitt (1992, 1993) und die Nachfrage- und Kapazitätsmodelle von NHS England; vollständige Angaben auf der Quellenseite.

KAPITEL I · DER TAG, AN DEM DIE PROGNOSE FALSCH WAR

Der Tag, an dem die Prognose falsch war

Der Plan sagt, genug Leute sind eingeteilt. Die Arbeit kommt in anderer Form.

KONSTRUIERTE SZENE, KEIN DOKUMENTIERTES PERSÖNLICHES EREIGNIS

Eine Dispositionsschicht beginnt mit einer Prognose, einem Abfahrtsplan und einer Reihe von Ladefenstern. Der Dienstplan wirkt ausreichend. Dann brauchen mehrere Abfahrten gleichzeitig Aufmerksamkeit, ein paar Fahrer kommen später als geplant, und eine vorbereitete Ladung ist noch nicht einsetzbar. Das Team hat nicht plötzlich verlernt zu arbeiten. Die Verteilung der Arbeit über die Zeit gleicht nicht mehr dem Durchschnitt, mit dem geplant wurde. Die Person am Ladebereich sieht getrennte Warteschlangen: Arbeit, die auf Vorbereitung wartet, Fahrzeuge, die auf Freigabe warten, Ausnahmen, die auf eine Entscheidung warten. Eine Führungskraft, die nur die Gesamtzahl der geplanten Touren sieht, erkennt eine scheinbar bescheidene Lücke. Eine Führungskraft an der Rampe sieht, dass Kapazität sich nicht aus einer ruhigen Stunde in das überfüllte Fenster beamen lässt.

Der Autor hat dokumentierte Arbeit mit Last-Mile-Beladung, kurzfristiger Fahrerverfügbarkeit, Einarbeitung und Tagen, an denen die Nachfrage die Prognose überstieg. Uhrzeit, Abfolge und Ursache in dieser Szene sind illustrativ. Es gibt kein geprüftes Tagesvolumen und kein Ergebnis, das sich verantwortungsvoll als Fallstudie liefern ließe.

UNSERE LESART

Kapazität, die auf dem Papier existiert, aber nicht zur geforderten Zeit, ist keine verfügbare Kapazität.

Dokumentierte Kategorien der Last-Mile-Arbeit; die konkrete Szene ist hypothetisch. Der unten genannte Essay erzählt einen Tag mit hohem Volumen vom Dispositionsschreibtisch.

Mehr im Essay — Tage mit hohem Aufkommen: der Standard unter Druck

KAPITEL I · DER TAG, AN DEM DIE PROGNOSE FALSCH WAR

Durchschnittliche Nachfrage ist nicht die Form der Ankunft

Zwei Schichten können dieselbe Gesamtarbeit erhalten und verschiedene Kapazität brauchen, weil ihre Spitzen zu verschiedenen Zeiten liegen. Ein Tagesmittel entfernt die Information, die eine Schicht schwer macht. Stellen Sie sich 100 Anfragen in zehn gleichen Fenstern vor. Zehn in jedem Fenster und ein Muster aus zwei, zwei, vierundzwanzig, vierundzwanzig und kleineren Werten anderswo haben dieselbe Summe. Das zweite erzeugt eine Warteschlange, wenn die Bearbeitung dem Schub nicht folgen kann.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

ZWEI ANKUNFTSPROFILE MIT DENSELBEN 100 ANFRAGEN, VOLLSTES FENSTER



Die Betriebswissenschaft unterscheidet den Ankunftsprozess, den Serviceprozess und die Ressourcen, die diesen Service leisten können. Effektive Kapazität umfasst Schulung, Berechtigung, Verfügbarkeit der Ausrüstung, Rüst- oder Fahrzeit und Abhängigkeiten zwischen Schritten. Eine Fahrzeugzahl ist keine effektive Abfahrtsrate; die Zahl der Rezeptionskollegen sagt nicht, wie viele verschiedene Anfragearten sie in einer Spitze erledigen können. Eine nützliche Kapazitätsprüfung verwendet daher abgestimmte Intervalle: Nachfrage und effektive Servicefähigkeit je Betriebsfenster vergleichen. Wo Auftragsarten um verschiedene Fähigkeiten konkurrieren, verbirgt eine einzige Summe die Engpässe. Halten Sie fest, was angekommen ist und was tatsächlich bearbeitbar ist.

UNSERE LESART

Eine Prognose kann für den Tag stimmen und für die Stunde unbrauchbar sein.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; NHS England, 2026

Ankunft, Service und effektive Kapazität nach Hopp und Spearmans Factory Physics und der Nachfrage- und Kapazitätsanleitung von NHS England; die beiden Profile sind erfunden.

KAPITEL I · DER TAG, AN DEM DIE PROGNOSE FALSCH WAR

Das Fenster planen, nicht den Durchschnitt

Fünf Prüfungen, bevor Sie schließen, dass die eingeplanten Ressourcen zur Arbeit passen.

1. **Die Einheit definieren**
   Ladebereite Tour, Taschengruppe, Anfrage oder Fall; keine ungleichen Arbeitslasten in einer Zahl mischen.
2. **Kurze Intervalle wählen**
   Zum Prozess passende Fenster; die Spitzenkonzentration der Ankünfte finden, nicht nur die Tagessumme.
3. **Effektive Kapazität schätzen**
   Bekannte Ausfälle und Einschränkungen abziehen, ohne alle Menschen für austauschbar zu halten.
4. **Die Arbeit an der Grenze prüfen**
   Wie viele Aufträge sind an jedem Punkt wirklich bereit, wartend, aktiv, blockiert und erledigt?
5. **Einen Verantwortlichen festlegen**
   Wer eine zulässige Kapazitätsanpassung koordinieren darf und wie das Team erfährt, dass der Plan sich änderte.

Prognose und tatsächliche Ankünfte je Intervall festhalten, mit Quelle, Zeitzone und Ausschlussregel. Ein Prognosefehler in Prozent sagt wenig darüber, ob die verfehlte Arbeit in einem kritischen Fenster ankam; machen Sie aus einem kleinen Fehler keinen Beleg für mangelnden Einsatz eines Kollegen. Sicherheits- und gesetzliche Pausen sind Einschränkungen, keine Reservekapazität.

UNSERE LESART

Die nützliche Frage ist nicht „Hatten wir heute genug Leute?“, sondern „Konnte die geforderte Arbeit bedient werden, als sie ankam?“

Quellen: NHS England, 2026; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011

Von der Redaktion vorgeschlagene Praxis nach dem Nachfrage-Kapazitäts-Ansatz von NHS England und Factory Physics; keine dokumentierte SOP eines Arbeitgebers.

KAPITEL II · DIE MATHEMATIK DES WARTENS

Die Warteschlange, die kein Team bekam

Eine Abteilung hat ihre Aufgabe erledigt. Die nächste Person kann nicht anfangen.

HYPOTHETISCHES SERVICEBEISPIEL, KEIN VORFALL IN EINEM BESTIMMTEN HOTEL

An einem erdachten Serviceschalter ist eine Anfrage erfasst, braucht aber eine Antwort aus einer anderen Funktion. Die Rezeptionistin schließt die Erfassung ab und wendet sich dem nächsten Gast zu. Die Anfrage liegt in einer Warteschlange, die die lokale Servicezeit des Schalters nicht zeigt. Der Kunde erlebt trotzdem Warten, obwohl die erste Mitarbeiterin ihren Schritt erledigt hat. Dieselbe Geometrie gibt es im Großhandel und auf der letzten Meile: Der Auftrag ist angenommen, aber nicht vorbereitungsreif; die Ladung ist physisch da, wartet aber auf Klärung; eine Ausnahme ist gemeldet, hat aber keine Entscheidung. Die Einheit kommt nur voran, wenn Arbeit und Information für den nächsten Schritt beide eintreffen.

Diese konstruierte Szene nutzt Arbeitskategorien aus dem Hintergrund des Autors, keine Behauptung, ein bestimmtes Hotel habe einen Gast warten lassen oder ein bestimmter Auftrag sei verloren gegangen. Es geht darum, die Warteschlange zu finden, die außerhalb des Blickfelds des Verantwortlichen liegt. Nur die Minuten der Bearbeitung zu zählen übersieht die Zeit, die eine Anfrage im ganzen System belegt.

UNSERE LESART

Ein Team kann seine lokale Aufgabe erledigen, während die Uhr des Kunden weiterläuft.

Konstruierte Szene nach Little (1961, 2011) und den Wertstrom-Bänden; der unten genannte Essay erzählt die Version der Nachtrezeption.

Mehr im Essay — Der verärgerte Gast um 2 Uhr nachts

KAPITEL II · DIE MATHEMATIK DES WARTENS

Littles Gesetz: Fluss, Arbeit und Zeit

In einer stabilen Grenze mit kohärenten Langzeitmitteln bestimmen Durchsatz und Zeit die durchschnittliche Arbeitsmenge darin.

$$L = \lambda \times W$$

L = mittlere Zahl der Aufträge im definierten System; λ = mittlere erledigte Aufträge je Zeiteinheit; W = mittlere Gesamtzeit darin

John D. C. Littles Ergebnis von 1961 drückt eine Erhaltungsbeziehung für Warteschlangenprozesse unter mathematischen Bedingungen aus. Es ist keine Anweisung, einen bestimmten Mitarbeiter zu beschleunigen. Sein betrieblicher Hauptwert ist, dass es Führungskräfte zwingt, sich auf die Grenze zu einigen: wo ein Auftrag eintritt, wo er austritt und welche Wartezustände mitzählen. Erledigt ein Prozess im Mittel 24 Anfragen je Stunde und bleibt jede Anfrage 0,5 Stunden innerhalb der Grenze, ergibt sich ein mittlerer Bestand von 12 Anfragen. Das ist eine rein synthetische Illustration der Beziehung; sie sagt nichts über Servicezeiten, Verzögerungen oder Personal in einem bestimmten Hotel oder Lager.

Die Durchsatzrate sollte zum gemessenen System im Analysezeitraum passen. Während ein Rückstand wächst, sind eingehende Nachfrage und erledigter Durchsatz nicht austauschbar. Bei starken Übergängen darf eine Momentaufnahme der Warteschlange nicht in die Langzeitformel gesteckt werden, als wäre die Schlange stabil.

UNSERE LESART

Die Formel diszipliniert die Definition des Prozesses. Sie diagnostiziert nicht die Ursache des Wartens.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Little, Operations Research 9(3), 383–387 (1961); Little (2011) für die Bedingungen. Die Rechnung 24 × 0,5 = 12 ist hypothetisch.

KAPITEL II · DIE MATHEMATIK DES WARTENS

Eine Gleichung, drei nützliche Prüfungen

Eine nachvollziehbare Illustration mit ausdrücklichen Annahmen, keine Leistungsbehauptung.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

01	**Mittlere Erledigungsrate: 24 Fälle/Stunde**	Langfristiger Durchsatz λ.
02	**Mittlere Gesamtzeit: 0,5 Stunden/Fall**	Zeit im System W.
03	**Implizierter mittlerer Bestand: 12 Fälle**	L = 24 × 0,5.
04	**Wird die Zeit 0,75 h: 18 Fälle**	Nur wenn der Durchsatz bei 24/h bleibt.

Die ersten drei Zeilen beschreiben eine einzige hypothetische stabile Grenze. Die vierte ist ein Szenario, keine Prognose: Bleibt der Durchsatz bei 24 Fällen je Stunde, während die mittlere Verweilzeit auf 45 Minuten steigt, ergeben sich 18 Fälle im System. Das heißt nicht, dass 18 Beschäftigte nötig sind; Fälle können warten statt aktiv bearbeitet zu werden. Ein sorgfältiger Analyst prüft zuerst die Erhaltung. Stimmen Ankünfte, Abgänge und die Warteschlange zu Beginn und Ende überein? Verwenden alle Zeitstempel dieselbe Uhr? Werden stornierte, abgebrochene, umgeleitete oder nachbearbeitete Aufträge einheitlich behandelt? Ist der beobachtete Zeitraum lang genug, um den fraglichen Fluss zu beschreiben?

UNSERE LESART

Eine mathematisch richtige Gleichung kann trotzdem eine irreführende Antwort liefern, wenn Einheiten und Grenze falsch sind.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011

Little (1961, 2011); alle Fallzahlen und Zeiten auf dieser Seite sind synthetisch.

KAPITEL II · DIE MATHEMATIK DES WARTENS

Die Warteschlange messen, ohne sie zu beschuldigen

Eine kompakte Messfolge, die Tätigkeit, Warten und Versagen nicht verwechselt.

1. **Eine Servicegrenze wählen**
   Eine klar definierte Arbeitsart, von der Freigabe in den Prozess bis zur nutzbaren Fertigstellung.
2. **Ein- und Austritt erfassen**
   Zulässige, einheitliche Zeitstempel und eine erklärte Konvention für Unterbrechungen.
3. **Offene Arbeit zählen**
   Wartend, aktiv, wegen Information gehalten und erledigt, in vereinbarten Intervallen.
4. **Den Fluss abstimmen**
   Anfangsbestand + neue Ankünfte − Erledigungen − dokumentierte Abgänge = Endbestand.
5. **Notwendige Prüfungen trennen**
   Gesetzlich vorgeschriebene, Sicherheits- und Qualitätsschritte behalten; vermeidbare Nacharbeit und Unsicherheit prüfen.
6. **Mit den Verantwortlichen prüfen**
   Sender und Empfänger fragen, ob die Zahlen die tatsächliche Übergabe beschreiben.

Sammeln Sie in einer öffentlichen Fallstudie keine privaten Kennungen. Eine kleine, sauber anonymisierte Stichprobe kann genügen, um die Methode zu zeigen. Lässt sich die Warteschlange nicht verlässlich messen, schreiben Sie „nicht gemessen“, nennen die fehlenden Felder und schlagen eine bescheidene Datenqualitätsprüfung vor.

UNSERE LESART

Das erste Ergebnis einer Warteschlangenstudie sollte eine vertrauenswürdige Beschreibung sein, kein Urteil über den Einsatz des Personals.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; NHS England, 2026

Redaktionelles Protokoll nach Little (1961) und der Messanleitung von NHS England für Nachfrage und Kapazität.

KAPITEL III · DER PREIS VOLLER AUSLASTUNG

Alle sind beschäftigt. Die Schlange wächst.

Die letzten Prozentpunkte der Auslastung können mehr Servicezeit kosten, als Führungskräfte erwarten.

KONSTRUIERTE ILLUSTRATION, EINE EINZELNE ARBEITSSTATION

Stellen Sie sich eine Bearbeitungsstation vor, die bei durchgehender Auslastung zwölf Standardaufträge je Stunde schafft. An einem ruhigen Tag kommt Arbeit oft genug, um die Station nützlich zu halten, und kleine Lücken fangen die Streuung auf. Werden die Ankünfte dichter, verschwinden die Lücken. Eine lange Aufgabe, eine späte Freigabe oder ein Schub gleichzeitiger Ankünfte kann andere Aufträge nun in eine Schlange drängen. Die Führungskraft sieht einen durchgehend arbeitenden Mitarbeiter und schließt, der Schalter sei effizient. Der nächste Mitarbeiter sieht eine überlaufende Schlange. Beide Beobachtungen können stimmen: Hohe Auslastung erklärt, wie viel Kapazität verbraucht wird; sie misst nicht von selbst den Service, den die Wartenden erleben.

Das Beispiel mit einer Station ist bewusst abstrakt. Last-Mile-Betriebe umfassen viele Beschäftigte, Fahrzeuge, Einschränkungen und wechselnde Zeiten. Das Modell kann den Mechanismus zeigen, ohne eine gültige Zahlenvorhersage für die Dispositionsarbeit des Autors zu sein.

UNSERE LESART

Es gibt einen Punkt, an dem das Nutzen jeder verfügbaren Minute die nächste Minute viel weniger verlässlich macht.

Forschungsrahmen: Kingman (1961, 1962), Whitt (1992); Station und Nachfrage sind hypothetisch. Der unten genannte Essay handelt von einer Flotte, die kein Dashboard zeigt.

Mehr im Essay 80+ Fahrzeuge führen, die man nicht sieht

KAPITEL III · DER PREIS VOLLER AUSLASTUNG

Kingman: der Preis der Streuung

Für eine G/G/1-Warteschlange mit einem Bediener verknüpft eine klassische Näherung das mittlere Warten mit Auslastung und Streuung.

$$Wq \approx \left[\frac{(ca^2 + cs^2)}{2}\right] \times \left[\frac{\rho}{(1 - \rho)}\right] \times te$$

Wq = erwartete Wartezeit; ca und cs = Variationskoeffizienten von Ankünften und Service; ρ = Auslastung unter 1; te = mittlere Servicezeit

In einfachen Worten verbindet das Modell drei Einflüsse. Größere Streuung bei Ankünften oder Aufgabendauern erhöht die Wartelast. Höhere Auslastung verringert den verfügbaren Puffer. Längere Bearbeitungszeiten skalieren die Größe der Verzögerung. Die Formel ist eine Näherung für eine definierte Einzelstation und besonders nützlich, um die Empfindlichkeit bei hoher Last zu zeigen; sie ist kein universelles Kapazitätsziel. Nehmen Sie eine hypothetische Station mit exponentiellen Ankünften und Servicezeiten und einer mittleren Servicezeit von fünf Minuten. Der Streuungsfaktor ist dann eins. Die Rechnung auf der nächsten Seite ist für diesen M/M/1-Fall im stationären Zustand exakt; der G/G/1-Ausdruck bleibt eine Näherung, ρ/(1−ρ) ist kein „Produktivitätswert“, und fünf Minuten dürfen nicht auf Entladen, Fahren oder Rezeption übertragen werden, als wären sie identisch.

UNSERE LESART

Nahe der Kapazitätsgrenze ist Streuung keine kleine Unannehmlichkeit mehr. Sie wird zum Verstärker der Warteschlange.

Quellen: J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; J. F. C. Kingman, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 24(2), 1962; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011

Kingman (1961, 1962); die VUT-Form der Näherung wie in Factory Physics. Kein gemessenes Profil eines Arbeitgebers.

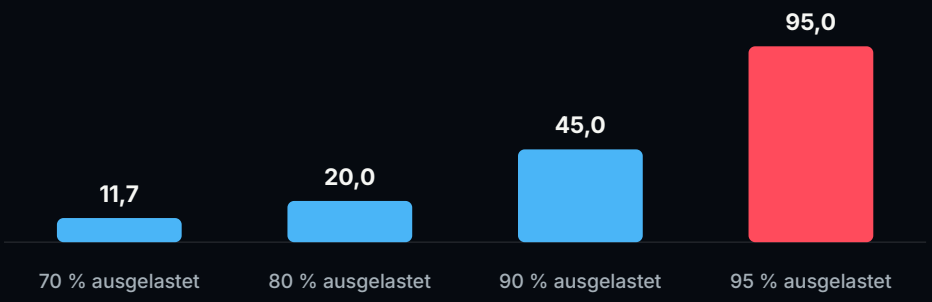
KAPITEL III · DER PREIS VOLLER AUSLASTUNG

Vier Laststufen, eine steile Kurve

In einer hypothetischen stationären M/M/1-Warteschlange mit fünf Minuten mittlerer Servicezeit beträgt die erwartete Wartezeit vor dem Service fünf Minuten mal ρ/(1−ρ).

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

ERWARTETE WARTEZEIT VOR DEM SERVICE, MINUTEN, NACH AUSLASTUNG (M/M/1, TE = 5 MIN)



Der Lastfaktor ρ/(1−ρ) beträgt 2,33 bei 70 %, 4,00 bei 80 %, 9,00 bei 90 % und 19,00 bei 95 %. In diesem Einstationsmodell vervielfacht der Schritt von 80 % auf 95 % die vorhergesagte Wartezeit um 4,75, bei gleicher Servicezeit und gleichen Verteilungsannahmen. Das ist keine Behauptung, dass Ladezeit im Lager, Routenverspätung oder eine Rezeption mit mehreren Beschäftigten sich um 4,75 vervielfachen. Es ist eine Demonstration nichtlinearer Überlastung nahe der Sättigung.

UNSERE LESART

Hohe Auslastung macht das Warten empfindlich gegen kleine Störungen; sie beweist nicht, dass ein bestimmter Personalplan falsch ist.

Quelle: J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961

Rechnung aus dem klassischen M/M/1-Sonderfall, Wq = te × ρ/(1−ρ); Kingman (1961) liefert die allgemeine Einzelbediener-Näherung. Alle Szenarien sind hypothetisch.

KAPITEL III · DER PREIS VOLLER AUSLASTUNG

Die Warnung der 80 Fahrzeuge

Eine Flotte ist kein einzelner Bediener, und ein Betrieb mit vielen Beschäftigten sollte keine Einstationsvorhersage erben.

Ward Whitts Forschung von 1992 zur Effizienz von Servicesystemen mit mehreren Bedienern zeigt, warum Größe und Struktur eines Servicesystems zählen, wenn eine Auslastungspolitik gewählt wird. Größere Bedienerpools können durch gebündelte Nachfrage effizienter werden, und höhere Streuung senkt tendenziell die Auslastung, die mit einem bestimmten Servicestandard vereinbar ist. Das ist differenzierter, als zu erklären, alle Teams müssten mit 80 % laufen oder jede beobachtete Auslastung über 90 % sei automatisch inakzeptabel. Whitts Arbeit von 1993 entwickelte Näherungen für GI/G/m-Warteschlangen, in denen mehrere gleiche Bediener eine gemeinsame Schlange unter bestimmten Annahmen bedienen. Reale Transportnetze haben oft geografische Trennung, verschiedene Fahrzeuge, verschiedene Fähigkeiten, Fristen und zeitabhängige Nachfrage. Diese Einschränkungen begrenzen, wie viel Bündelung möglich ist. Ein freier Fahrer an einem Ort ist nicht unbedingt freie Kapazität für eine andere Route.

01

Bündelung

Gemeinsame flexible Kapazität kann Streuung besser auffangen.

02

Reibung

Fähigkeit, Ort, Route und Übergaberegeln können das Teilen verhindern.

03

Service

Kapazität gegen Warte-, Qualitäts- und Risikoziele wählen.

UNSERE LESART

Bündeln Sie Ressourcen nur dort, wo Arbeit und Regeln die Bündelung wirklich zulassen.

Quellen: Ward Whitt, Management Science 38(5), 1992; Ward Whitt, Production and Operations Management 2(2), 1993

Whitt, Management Science 38(5), 1992, und Production and Operations Management 2(2), 1993; die drei Karten sind redaktionell.

KAPITEL III · DER PREIS VOLLER AUSLASTUNG

Die Kurve lesen, dann den Pool testen

Nutzen Sie die Einstationskurve, um zu fragen, warum Überlastung sich beschleunigt; nutzen Sie ein validiertes Mehrressourcenmodell, Prozessmessungen oder einen kontrollierten Test, um die Wirkung auf eine reale Belegschaft zu schätzen.

1. **Die Station nahe ihrer Grenze finden**
   Gemessene Auslastung je Fenster, mit Servicezeit und ihrer Streuung.
2. **Die zwei Hebel trennen**
   Weniger Streuung bei Ankünften oder Aufgaben, oder mehr effektive Kapazität; jedes kostet anders.
3. **Prüfen, was sich wirklich bündeln lässt**
   Fähigkeiten, Orte, Routen, Berechtigungen und Übergaberegeln, die das Teilen verhindern.
4. **Zuerst das Serviceziel setzen**
   Grenzen für Warten, Qualität und Risiko; die dazu passende Auslastung folgt.
5. **Eine Änderung, ein Fenster testen**
   Ein begrenzter Pilot mit Verantwortlichem, vor jeder Budget- oder Personalzusage.

„Mehr Fahrzeuge“ ist kein Schluss, solange die begrenzende Tätigkeit, der Zeitpunkt und die Berechtigungen nicht verstanden sind. Eine Auslastungszahl ohne ihr Serviceziel beschreibt Einsatz, keine Entscheidung.

UNSERE LESART

Die Kurve sagt, wo das Warten zerbrechlich wird. Nur das reale System sagt, was zu ändern ist.

Quellen: J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; Ward Whitt, Management Science 38(5), 1992; Ward Whitt, Production and Operations Management 2(2), 1993

Redaktionelles Protokoll nach Kingman (1961) und Whitt (1992, 1993); das PDF des Autors fasst diese Schritte in seiner Forschungsseite zusammen.

KAPITEL IV · DER ENGPASS WANDERT

Der Engpass wandert

Einen begrenzten Schritt zu lösen kann einen anderen freilegen, ein paar Meter, Minuten oder Abteilungen entfernt.

HYPOTHETISCHER LAST-MILE-FLUSS, KEIN BEHAUPTETES LEISTUNGSERGEBNIS

An einem erdachten Ladepunkt liegt der erste Druck auf der Vorbereitung der Ladung. Die Führung stellt Hilfe für die Vorbereitung ab, und die Arbeit erreicht die Rampe früher. Am nächsten Tag ist die Vorbereitungsschlange sichtbar kürzer, aber die Abfahrten haben sich nicht verbessert. Mehr Ladungen warten nun auf Prüfung und Freigabe. Der Engpass ist gewandert, oder die ursprüngliche Messung hat ihn verfehlt. Eine Führungskraft, die die kürzere Vorbereitungszeit feiert, hat ein echtes lokales Ergebnis. Der Empfänger der vollständigen Leistung sieht womöglich keinen Gewinn. Deshalb ist es keine Lösung für das ganze System, Leute zur Tätigkeit mit der sichtbarsten Schlange zu schicken. Die Antwort hängt davon ab, welcher Schritt die maximale Rate erledigter, nutzbarer Arbeit bestimmt, zu welcher Zeit und unter welchen Qualitätsbedingungen.

Die Last-Mile-Erfahrung des Autors umfasste Vorbereitung, Beladung, fehlende Taschen, Rampenordnung und Abfahrten. Es gibt kein dokumentiertes Vorher-nachher-Personalexperiment mit den konkreten Raten dieser Geschichte. Die Szene ist bewusst erfunden, um einen gekoppelten Fluss zu zeigen.

UNSERE LESART

Die Schlange, die Sie verkürzt haben, ist vielleicht nur an der nächsten Übergabe wieder aufgetaucht.

Forschungsrahmen: Hopp und Spearman, Factory Physics. Alle Ereignisse und implizierten Ergebnisse sind konstruiert; der unten genannte Essay verfolgt einen Fehler über Abteilungen hinweg.

Mehr im Essay — Fehler gehen zwischen den Abteilungen verloren

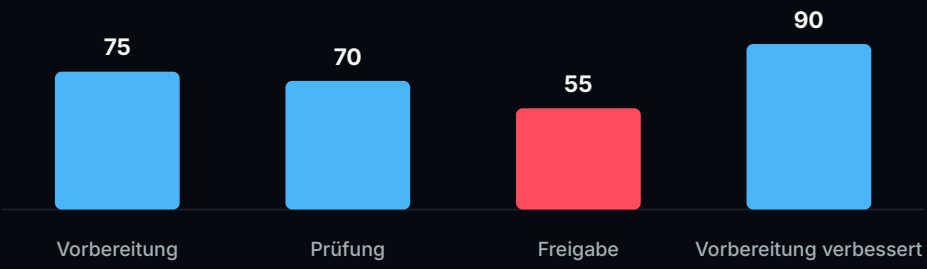
KAPITEL IV · DER ENGPASS WANDERT

Die Kapazität einer Kette ist nicht ihre Summe

Ein Fluss von Ende zu Ende ist durch den langsamsten erforderlichen Schritt begrenzt, auch wenn andere Teile unterbeschäftigt wirken: Für eine idealisierte Folge von Schritten mit stabilen Raten und ohne Ausweichpfad kann der dauerhafte Durchsatz die kleinste Schrittkapazität nicht übersteigen.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

EIN FLUSS MIT DREI SCHRITTEN, NUTZBARE AUFTRÄGE JE STUNDE; DIE KETTE IST DURCH DIE FREIGABE BEGRENZT



Stellen Sie sich einen einfachen Fluss mit drei Schritten vor: Die Vorbereitung liefert 75 nutzbare Aufträge je Stunde, die Prüfung schafft 70, die Freigabe 55. Unter der genannten Vereinfachung kann die Kette dauerhaft nicht mehr als 55 je Stunde freigeben. Die Vorbereitung von 75 auf 90 zu steigern ändert an dieser Grenze nichts: Ein lokaler KPI verbessert sich, während der Kunde genauso lange wartet. Die nächste Frage lautet nicht „Welche Abteilung ist am wenigsten beschäftigt?“, sondern „Was hindert den fertigen Auftrag daran, die Grenze zu überschreiten, die dem Kunden wichtig ist?“, und die Antwort kann Information sein, nicht Bewegung.

UNSERE LESART

Die größte Kapazität zu verbessern behebt selten eine kleinere Kapazität weiter unten.

Quelle: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011

Illustrative Arithmetik und Flusslogik nach Factory Physics; hypothetische Kapazitäten, kein aufgezeichneter Betriebsdatensatz.

KAPITEL IV · DER ENGPASS WANDERT

Wo der Engpass den Platz wechselt

Ein einfaches Modell eines seriellen Flusses, das zeigt, warum Verbesserung eine zweite Messung nach der Änderung braucht. Die Raten sind erfunden; die Übung ist deterministisch und ignoriert Zufall, Bestände, Nacharbeit und Unterschiede im Auftragsmix.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

01	**A · erste Prüfung: 75 / 70 / 55 → Kette 55**	Die Freigabe begrenzt den ganzen Fluss.
02	**B · schnellere Vorbereitung: 90 / 70 / 55 → Kette 55**	Die Vorbereitung wird schneller; die Gesamtgrenze bewegt sich nicht.
03	**C · Freigabe verbessert: 90 / 70 / 72 → Kette 70**	Die bessere Freigabe legt die Prüfung als niedrigsten Schritt frei.
04	**D · Prüfung verschlechtert sich: 90 / 52 / 72 → Kette 52**	Die Prüfrate fällt und wird zum neuen Engpass.

In der realen Last-Mile-Arbeit kann eine Warteschlange zwischen Vorbereitung, Warten auf eine Entscheidung, Beladung, Abfahrt und laufender Tour wandern. In einem Hotel kann der begrenzende Service zwischen Rezeptionsverfügbarkeit, Antwort eines Spezialisten oder Kapazität der nächsten Schicht wechseln. Eine Führungskraft braucht ein Maß auf Flussebene, um solche Wechsel von einem Problem zu unterscheiden, das bloß in einem neuen Dashboard auftaucht.

UNSERE LESART

Nach jeder lokalen Beschleunigung die ganze Kette neu messen.

Quelle: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011

Synthetisches Beispiel einer seriellen Linie nach Hopp und Spearman; die Werte sind Lehrgrößen, keine validierten Schätzungen für den Feldbetrieb.

KAPITEL IV · DER ENGPASS WANDERT

Den Engpass finden, der jetzt zählt

Eine wiederholbare Folge, um zu entscheiden, wo zu untersuchen ist, statt der längsten sichtbaren Schlange nachzujagen.

1. **Das Kundenergebnis benennen**
   Was erledigte, nutzbare Arbeit heißt, und die Frist.
2. **Die notwendigen Schritte zeichnen**
   Auch Freigaben und Übergaben, nicht nur sichtbare Aufgaben.
3. **Ankünfte und Erledigungen zählen**
   Warteschlangen und effektive Kapazität in denselben kurzen Fenstern.
4. **Die tatsächliche Blockade prüfen**
   Warten auf Fähigkeit, Ausrüstung, Information, sicheren Zugang oder Berechtigung?
5. **Eine gezielte Entlastung testen**
   Eine freigegebene Bedingung geändert, keine Kontrolle gekürzt; die nachgelagerte Wirkung notieren.
6. **Die nächste Grenze messen**
   Wo sich Arbeit nach der Änderung staut und ob sich das Kundenergebnis verbessert.

Die Bezeichnung „Engpass“ ist vorläufig, bis lokale Bedingungen und Zeitfenster bekannt sind. Bei parallelen Zweigen oder Umleitungen reicht eine Minimalkapazitätsgleichung nicht: Beobachtung, Datenprüfungen und vielleicht Simulation sind nötig, und immer ein benannter Verantwortlicher für die nächste Entscheidung.

UNSERE LESART

Steuern Sie die Rate erledigter, nutzbarer Leistung. Lokale Geschwindigkeit ist nur ein möglicher Beitrag.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; Ward Whitt, Production and Operations Management 2(2), 1993

Redaktionelles Protokoll nach Factory Physics und der Forschung zu Warteschlangen mit mehreren Bedienern; kein arbeitgeberspezifisches Verfahren.

KAPITEL V · WENN DRUCK DEN STANDARD ANGREIFT

Wenn Geschwindigkeit den Standard angreift

Je dringender der Zeitplan wird, desto leichter verwechselt man eine erledigte Aufgabe mit richtig erledigter Arbeit.

KONSTRUIERTE SZENE; SICHERHEITS- UND QUALITÄTSANFORDERUNGEN BLEIBEN VERBINDLICH

Ein hypothetisches Abfahrtsfenster läuft spät. Ein vorbereiteter Wagen ist fast fertig, ein Fahrer wartet, Kollegen beantworten mehrere Fragen zugleich. Jemand schlägt vor, eine letzte Prüfung auszulassen, um Zeit aufzuholen. Der Vorschlag klingt betrieblich: eine Aufgabe jetzt kürzen, und das Fahrzeug kann früher losfahren. Doch ist die Ladung unvollständig, verschiebt die Abkürzung den Verlust womöglich auf Zustellung, Nacharbeit und Kunden. Im realen Last-Mile-Kontext des Autors deckten Standards die Wagenordnung, das Melden fehlender Taschen und die Arbeit in festgelegten Zonen ab. Nachfrage und Einarbeitung erzeugten echten Koordinationsdruck. Es gibt keine geprüfte Episode, in der der Autor die vorgeschlagene Abkürzung annahm, und keine gemessene kausale Wirkung einer hypothetischen Prüfung auf Verspätung oder unvollständige Aufträge.

Druck hebt den Unterschied zwischen freiwilligem Aufwand und vorgeschriebener Kontrolle nicht auf. Führungskräfte können Reihenfolge und Kapazität mit zugelassenen Mitteln anpassen. Sie sollten einen sicherheits- oder qualitätskritischen Schritt nicht als Verschwendung umdeuten, nur weil die Schlange sichtbar ist.

UNSERE LESART

Eine schnellere Abfahrt ist kein besserer Service, wenn sie einen ungelösten Mangel weitergibt.

Redaktionelle Illustration eines betrieblichen Zielkonflikts, kein Vorfall bei einem bestimmten Arbeitgeber; Rahmen Factory Physics. Der unten genannte Essay handelt von bearbeiteten, nicht versteckten Schäden.

Mehr im Essay — Wie wir mit Schäden gearbeitet haben

KAPITEL V · WENN DRUCK DEN STANDARD ANGREIFT

Der falsche Gewinn lokaler Geschwindigkeit

Ein nützliches Kapazitätsmaß zählt die nutzbare Leistung und die Kosten der Arbeit, die zurückkommt. Der Bruttodurchsatz zählt alle versuchten Fertigstellungen; der gute Durchsatz zählt Ergebnisse, die die vereinbarten Kunden- und Qualitätsanforderungen erfüllen. Die Lücke zählt, wenn Mängel Umpacken, neue Handhabung, Erklärungen, Beschwerdearbeit oder einen weiteren Durchlauf auslösen.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

01	**Vor der Änderung: 100 brutto, 94 gut, 94,0 % im ersten Durchlauf**	Ein hypothetisches Fenster.
02	**Nach der Beschleunigung: 110 brutto, 97 gut, 88,2 % im ersten Durchlauf**	Die gute Leistung stieg um drei; die Erstdurchlaufquote fiel.

Angenommen, eine erdachte Station bearbeitet 100 Artikel, und nur 94 werden ohne Nacharbeit angenommen: Die Erstdurchlaufquote beträgt 94 %. Steigert eine Änderung die Bruttoleistung auf 110, werden aber nur 97 angenommen, stieg die gute Leistung um drei, während die Erstdurchlaufquote auf etwa 88,2 % fiel. Diese Zahlen sind erfunden und taugen nicht, einen bestimmten Fahrer oder eine Verbesserung im Betrieb des Autors zu beurteilen. Keines der Verhältnisse beweist ohne Arbeitseinsatz, Risiko, Kosten, Servicewirkung und Nachfrage, ob die Änderung gut oder schlecht ist. Das Beispiel lehrt eine Messgrenze: Berichten Führungskräfte nur „mehr Arbeit erledigt“, übersehen sie die Last, die zum nächsten Team verschoben wurde. Qualität, Sicherheit und Ermüdung der Beschäftigten sind Grenzen zulässiger Lösungen, nicht bloß zweitrangige Kennzahlen.

UNSERE LESART

Messen Sie Geschwindigkeit zusammen mit der Menge Arbeit, die die nächste Person ohne Korrektur nutzen kann.

Quelle: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011

Synthetisches Erstdurchlaufbeispiel; Deutung nach Factory Physics und den Wertstrommaßen von Band 2; keine lokale kausale Folgerung.

KAPITEL V · WENN DRUCK DEN STANDARD ANGREIFT

Spitzendruck ist zeitabhängig

Stationäre Mittelwerte können den Zeitpunkt der Überlastung verbergen, selbst in streng untersuchten Servicemodellen. Eick, Massey und Whitt (1993) untersuchten zeitabhängige Ankunftsraten in einer Warteschlange mit unendlich vielen Bedienern. Ihre Arbeit zeigt, dass die Zahl belegter Ressourcen in einem Moment von der Servicezeitverteilung und der Ankunftsgeschichte abhängen kann, nicht nur von der in diesem Augenblick sichtbaren Ankunftsrate.

Das ist ein mathematisches Modell eines bestimmten Systems, keine direkte Messung von Laderampen oder Hotelnachfrage. Für die Praxis ist die übertragbare Frage stark: Wann tritt Arbeit ein, wie lange bleibt sie aktiv, und zu welchen Zeiten trägt das System seine größte unerledigte Last? Ein Schub kann die Überlastung weiter beeinflussen, nachdem neue Ankünfte abgeflaut sind, weil Arbeit aus der Spitze noch nicht fertig ist. Das Modell nimmt unendlich viele Bediener an und entfernt damit das Warten wegen einer Kapazitätsgrenze. Reale Betriebe haben endliche Ressourcen, sodass seine Zahlen nicht als direkte Schätzungen realer Warteschlangen taugen. Sein Wert liegt hier darin zu unterstreichen, dass eine Personalplanung nur nach Tagesmittel oder Spitzenankünften die Last übersehen kann, die das System bereits belegt.

01

Ankunftsprofil

Nachfrage variiert je Fenster; Tagesmittel löschen die Abfolge.

02

Servicedauer

Aufgaben überlappen sich; der Ausläufer eines Schubs kann anhalten.

03

Kapazitätsgrenze

Reale Arbeit hat endliche Fähigkeiten, Ressourcen und Berechtigungen.

UNSERE LESART

Eine Spitze kann im Ankunftsdiagramm enden, bevor sie in der Arbeit endet.

Quelle: Stephen G. Eick, William A. Massey & Ward Whitt, Operations Research 41(4), 1993

Eick, Massey und Whitt, Operations Research 41(4), 731–742 (1993); die betriebliche Anwendung ist deutend.

KAPITEL V · WENN DRUCK DEN STANDARD ANGREIFT

Druck ohne stille Ausnahmen

Planen Sie die Antwort auf eine Spitze und halten Sie die nicht verhandelbaren Bedingungen sichtbar.

1. **Die geschützten Standards benennen**
   Vorgeschriebene Kontrollen, gesetzliche Ruheregeln und Sicherheitsgrenzen, vor der Schicht.
2. **Einen sichtbaren Auslöser festlegen**
   Eine gemessene Schlange, unerledigte Last oder Serviceschwelle, kein Eindruck.
3. **Reaktionswege trennen**
   Sicherheitsfragen folgen der freigegebenen Eskalation; Routineüberlastung nutzt zugelassene Kapazitäts- und Reihenfolgeoptionen.
4. **Nur nutzbare Kapazität umverteilen**
   Fähigkeiten, Ort, Zeitpunkt und Berechtigung, bevor Hilfe verschoben wird.
5. **Zielkonflikte festhalten**
   Angenommene Erledigungen, Rückstand, Nacharbeit und Kundenwirkung, zusammen.
6. **Abschließen und lernen**
   Was sich änderte, was offen blieb, ob Prognose oder Standard zu prüfen sind.

Behandeln Sie Ausnahmemeldungen als Information. Sie sind kein Beweis für Nachlässigkeit eines Kollegen und keine Erlaubnis, absichtliche Verstöße gegen kritische Verfahren zu ignorieren. Ein ehrlicher Bericht über eine Einschränkung soll den Plan verbessern, nicht den Melder aus dem Diagramm verschwinden lassen.

UNSERE LESART

Widerstandsfähigkeit ist eine Methode, auf Druck zu antworten, keine Lizenz, den Standard zu umgehen.

Quellen: J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; Stephen G. Eick, William A. Massey & Ward Whitt, Operations Research 41(4), 1993

Redaktionelles Spitzenreaktionsprotokoll nach den obigen Streuungsmodellen und alltäglichen betrieblichen Schutzvorkehrungen; die lokale Berechtigung entscheidet immer.

KAPITEL VI · KAPAZITÄT FÜR DIE WIRKLICHKEIT GESTALTEN

Ein Plan mit Spielraum

Der ideale Dienstplan ist nicht unbedingt der, der eine gewöhnliche schlechte Stunde übersteht.

HYPOTHETISCHE PLANUNGSBESPRECHUNG, KEIN GEPRÜFTES ARBEITGEBERERGEBNIS

Ein Planungsteam hat genug eingeplante Ressourcen für das erwartete Volumen. Jede zugewiesene Minute hat eine Aufgabe. Der Plan wirkt sparsam. Eine Vorgesetzte stellt eine andere Frage: Was geschieht, wenn Ankünfte sich ballen, ein Fahrzeug ausfällt oder ein frisch geschulter Mitarbeiter Hilfe braucht? Die Tabelle hat keine Antwort, weil „verfügbare Kapazität“ definiert wurde, als wäre sie von den Bedingungen des Tages unabhängig. Das Team fordert nicht sofort mehr Ressourcen. Zuerst unterscheidet es die Arbeit, die sich zeitlich verschieben lässt, die, die es nicht kann, und die Rollen, die einander vertreten können. Es prüft, ob eine kleine Reserve, eine frühere Qualitätsprüfung oder ein realistischerer Freigabeplan das Ergebnis von Ende zu Ende verändert. Die Entscheidung beruht auf einem Szenario mit Annahmen, nicht auf einem inspirierenden Ziel maximaler Belegung.

Die Arbeit des Autors auf der letzten Meile, in Hotelschichten und in der Großhandelskoordination begründet die Frage, doch es gibt keinen aufgezeichneten Fall dieser genauen Planungsbesprechung und kein gemessenes Ergebnis einer bestimmten Reservekapazitätsinitiative.

UNSERE LESART

Ein guter Plan enthält eine Antwort auf Unsicherheit, keine Vortäuschung, Unsicherheit sei beseitigt.

Konstruiertes Szenario nach Factory Physics und der Nachfrage- und Kapazitätsanleitung von NHS England; der unten genannte Essay sind die zehn Minuten vor der Schicht.

Mehr im Essay — Zehn Minuten vor der Schicht: was das Team wissen muss, bevor die Arbeit beginnt

KAPITEL VI · KAPAZITÄT FÜR DIE WIRKLICHKEIT GESTALTEN

Puffer sind kein moralisches Versagen

Zeit, Kapazität und begrenzter Bestand in Arbeit sind drei Wege, mit unsicheren Ankünften und Servicezeiten umzugehen, jeder mit Kosten: Lange Durchlaufzeiten verbergen Mängel, ungenutzte Ressourcen kosten Geld, unerledigte Arbeit verlängert das Warten. Kein universeller Prozentsatz sagt jedem Service, dieselbe Kapazität zu reservieren.

SYNTHETISCHES BEISPIEL AUS GENANNTEN ANNAHMEN, KEINE MESSUNG

$$\Delta \text{Rückstand} = (\text{Ankünfte} - \text{Erledigungen}) \times \text{Zeit}$$

synthetischer Schub: (12/h − 10/h) × 2 h = 4 wartende Aufträge am Ende des Fensters

Eine Station, die zwei Stunden lang 12 Aufträge je Stunde erhält und 10 schafft, sammelt vier an, ohne Streuung, verlorene Aufträge und Anfangsbestand. Das ist keine stabile Warteschlange und darf nicht in Littles stationäre Mittelwerte eingesetzt werden. Die nächste Planungsfrage ist das Erholungsfenster: Wie schnell kann der Rückstand sinken, wenn die Nachfrage fällt, ohne Sicherheit zu opfern oder Nacharbeit zu erzeugen? Die Modelle von NHS England trennen benötigte von verfügbarer Kapazität und werden mit lokalen Daten aktualisiert; das klinische Modell muss angepasst, nicht kopiert werden.

UNSERE LESART

Die Reserve ist kein müßiger Luxus, wenn sie verhindert, dass ein kurzer Schub zu einem langen Versagen wird.

Quellen: Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; NHS England, 2026

Puffer nach Factory Physics; benötigte gegen verfügbare Kapazität nach NHS England. Die Schubrechnung ist hypothetisch, kein lokaler Beleg.

KAPITEL VI · KAPAZITÄT FÜR DIE WIRKLICHKEIT GESTALTEN

Kapazität für das echte Intervall gestalten

Ein Betriebsmodell, das Prognose, Warteschlange, Service und Erholung der Reihe nach prüft.

1. **Das Serviceversprechen wählen**
   Kundenergebnis und Frist, kein Auslastungsziel.
2. **Ankunfts- und Serviceprofile messen**
   Abgestimmte kurze Intervalle, Auftragskategorien, effektive Verfügbarkeit.
3. **Engpässe bestimmen**
   Physische Kapazität, Fähigkeiten und Orte, Informationslücken, vorgeschriebene Kontrollen.
4. **Drei begrenzte Szenarien rechnen**
   Erwartete Periode, glaubwürdiger Schub, Erholung danach; alle Annahmen offen.
5. **Zugelassene Maßnahmen wählen**
   Kapazitäts-, Reihenfolge- oder Freigabeänderungen mit benannten Verantwortlichen.
6. **Testen und zurückmelden**
   Rückstand, angenommene Leistung, Ausnahmen und Kundenwirkung verglichen; die Entscheidung dem Team gemeldet.

Das Ziel ist nicht „so viel Nutzung wie möglich“, sondern angemessener Service mit transparenten Grenzen, sicherer Ausführung und der Fähigkeit, sich zu erholen. Für eine Flotte oder einen Betrieb mit mehreren Teams ist die Einzelbedienerformel nur ein Lehrmittel; nutzen Sie lokale Daten und ein passendes Modell, bevor Sie Budgets, Personal oder Servicezusagen festlegen.

UNSERE LESART

Kapazitätsplanung ist erst vollständig, wenn das Team weiß, was es tut, wenn die Prognose falsch wird.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; Ward Whitt, Management Science 38(5), 1992; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; NHS England, 2026

Redaktionelles Verfahren nach Little, Kingman, Whitt, Factory Physics und NHS England; nicht im Feld getestet.

WERKZEUG VOR ORT

Das Kapazitätsblatt

Ein Betriebsfenster, ein Serviceversprechen und eine Entscheidung, die sich an der Wirklichkeit prüfen lässt. Schreiben Sie „nicht gemessen“, wo Daten fehlen.

01	**Fluss und Kunde**	welche Arbeitsart, welche Ankunftsgrenze, welches versprochene Ergebnis?
02	**Fenster und Ausgangslage**	welches Zeitintervall? was ist tatsächliche Nachfrage, was Prognose?
03	**Effektive Kapazität**	welche Menschen oder Ressourcen sind in diesem Fenster nutzbar, unter welchen Einschränkungen?
04	**Warteschlange und Qualität**	was wartet, ist blockiert, angenommen, zur Nacharbeit zurück oder noch offen?
05	**Schub und Erholung**	was, wenn Ankünfte sich ballen? wie lange könnte der Abbau des Rückstands dauern?
06	**Entscheidung und Verantwortlicher**	welche zugelassene Änderung wird vorgeschlagen, von wem und für welchen Prüfpunkt?
07	**Rückmeldung und Lernen**	wer informiert die Front über das Ergebnis und die nächste Prüfung?

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; NHS England, 2026

Für die Veröffentlichung ein anonymisiertes Beispiel verwenden; nie Gast-, Zahlungs- oder Fahrerkennungen oder vertrauliche Betriebsexporte in ein öffentliches Werkzeug kopieren. Ein vorgeschlagenes Arbeitsblatt, kein validierter Kapazitätsalgorithmus.

Tool öffnen: Last-Mile CX Control Tower stivencatalyst.com/de/tools/cx-control-tower/

SCHLUSSESSAY

Raum, die Arbeit gut zu machen

Ein Betrieb wird nicht widerstandsfähig, weil sein Plan voll ist. Er wird es, wenn seine Versprechen gewöhnliche Unsicherheit überstehen.

Ein perfekt ausgelasteter Plan hat einen vertrauten Reiz. Jedes Fahrzeug zugeteilt, jeder Schalter nach der prognostizierten Last besetzt, jedes Team sichtbar beschäftigt. Der Plan wirkt diszipliniert, weil nichts ungenutzt scheint. Doch die Zahl belegter Minuten ist nicht das Erlebnis des Kunden. Ein Kunde wartet in den Lücken zwischen unseren Definitionen von Fertigstellung. Ein Mitarbeiter fängt die Überraschungen auf, die ein Durchschnitt verborgen hat. Eine Vorgesetzte trifft auf eine Schlange, die sich nicht verkürzt, indem man die Leute zur Eile drängt. Little gibt uns eine Sprache für Fluss und Zeit. Kingman zeigt, warum Auslastung und Streuung das Warten im Einstationsmodell aufschaukeln. Whitt warnt, dass Bündelung und Servicegröße die Rechnung ändern. Factory Physics erinnert daran, dass Prozesse sich als Systeme aus Material, Information, Ressourcen und Streuung verhalten. Keine dieser Quellen kennt die tatsächlichen Laderaten des Autors oder die Zahl der Gespräche, die ein bestimmter Nachtschichtkollege erledigte. Ihr Zweck in diesem Band ist nicht, Messungen zu erfinden, sondern die Fragen zu verbessern, die Führungskräfte stellen.

Manche Betriebsprobleme brauchen mehr Kapazität. Andere brauchen Arbeit, die zu einem besseren Zeitpunkt freigegeben wird, klarere Ausnahmen, nutzbare Information, die passende Fähigkeit oder einen Standard, dem neue Kollegen ohne ständige Rettung folgen können. Eine Warteschlange kann ein Signal für echten Mangel sein, für eine gebrochene Übergabe oder für einen sicherheitskritischen Schritt, der genau das tut, was er soll. Die Diagnose muss der Lösung vorausgehen. Ein volles System wird den Leser eines Auslastungsberichts immer beeindrucken. Die schwerere Prüfung ist, ob das Team einen unvollkommenen Tag bewältigt, ohne Qualität zu opfern oder das Versagen an jemand anderen weiterzugeben. Die Kapazität, die es zu verteidigen lohnt, ist nicht die, alle beschäftigt zu halten. Es ist die Kapazität, das Serviceversprechen zu halten.

UNSERE LESART

Bauen Sie genug Raum für die Wirklichkeit. Dann nutzen Sie den Raum, um die Arbeit richtig zu tun.

Redaktionelles Fazit. Ein System wird nicht widerstandsfähig, indem es alle beschäftigt hält; es wird es, indem es weiß, wie viel Druck es aufnehmen kann, bevor die Leistung zu kippen beginnt.

METHODE

Modelle, Grenzen und Schranken

Eine belegbasierte redaktionelle Synthese, kein Feldexperiment. Jeder Fall mit Uhrzeit, Warteschlange, Station, Personalstand oder Zahlenergebnis ist als synthetisch oder hypothetisch gekennzeichnet.

01	**Sätze und Näherungen**	Little (1961, 2011) ist eine exakte Beziehung unter ihren Bedingungen; Kingman (1961, 1962) und Whitt (1993) sind Näherungen für definierte Warteschlangen; die M/M/1-Wartezeiten sind für diesen Sonderfall exakt.
02	**Reichweite der Modelle**	Die Wartekurve von 80 % bis 95 % gilt für eine bestimmte Einzelbediener-Warteschlange, nicht für eine reale Flotte; Eick, Massey und Whitt (1993) nehmen unendlich viele Bediener an.
03	**Anleitung**	Factory Physics und die Nachfrage- und Kapazitätsmodelle von NHS England dienen als vergleichende Planungsanleitung; die klinischen Modelle müssen angepasst, nicht kopiert werden.
04	**Die Betriebe des Autors**	Keine vertraulichen Betriebswerte wurden verwendet, und kein kausales Ergebnis wird einem Arbeitgeber zugeschrieben; die Szenen nennen nur dokumentierte Arbeitskategorien.

Jede Rechnung in diesem Band lässt sich von Hand prüfen: $24 \times 0{,}5 = 12$; $5 \times \rho/(1-\rho)$ bei 70, 80, 90 und 95 Prozent; das Minimum aus 75, 70 und 55; 94 von 100 und 97 von 110; $(12 - 10) \times 2$. Redaktioneller Standard: Ein Satz, eine Näherung und eine Hypothese werden als solche benannt, und der Satz hört auf zu behaupten, wo das Modell aufhört zu gelten.

Quellen: John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961; John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011; J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961; J. F. C. Kingman, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 24(2), 1962; Ward Whitt, Production and Operations Management 2(2), 1993; Stephen G. Eick, William A. Massey & Ward Whitt, Operations Research 41(4), 1993; Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011; NHS England, 2026

Jede Quelle ist auf der nächsten Seite mit ihrer DOI oder Seite zitiert; die Arithmetik wurde für die Website nachgerechnet.

QUELLEN UND METHODE

Woher die Aussagen stammen

Die Zahlen dieses Bandes stammen aus den folgenden Quellen, jede mit ihrem Jahr. Die Szenen sind konstruiert; die Protokolle sind Vorschläge; was Forschung ist, wird Forschung genannt.

A Proof for the Queuing Formula: L = λW
John D. C. Little, Operations Research 9(3), 1961
https://doi.org/10.1287/opre.9.3.383

Little's Law as Viewed on Its 50th Anniversary
John D. C. Little, Operations Research 59(3), 2011
https://doi.org/10.1287/opre.1110.0940

The single server queue in heavy traffic
J. F. C. Kingman, Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society 57(4), 1961
https://doi.org/10.1017/S0305004100036094

On Queues in Heavy Traffic
J. F. C. Kingman, Journal of the Royal Statistical Society, Series B 24(2), 1962
https://doi.org/10.1111/j.2517-6161.1962.tb00465.x

Understanding the Efficiency of Multi-Server Service Systems
Ward Whitt, Management Science 38(5), 1992
https://doi.org/10.1287/mnsc.38.5.708

Approximations for the GI/G/m Queue
Ward Whitt, Production and Operations Management 2(2), 1993
https://doi.org/10.1111/j.1937-5956.1993.tb00094.x

The Physics of the Mt/G/∞ Queue
Stephen G. Eick, William A. Massey & Ward Whitt, Operations Research 41(4), 1993
https://doi.org/10.1287/opre.41.4.731

Factory Physics, 3rd edition
Wallace J. Hopp & Mark L. Spearman, Waveland Press, 2011
https://factoryphysics.com/books/factory-physics-3rd-edition/

Demand and capacity models (service-level demand and capacity planning)
NHS England, 2026
https://www.england.nhs.uk/ourwork/demand-and-capacity/service-level-demand-and-capacity-planning/models/

REDAKTIONELLE METHODE

Jede Zahl wurde auf Jahr, Herausgeber und genaue Bedeutung geprüft, am Volltext, wo er sich öffnen ließ. Wo die Seite des Herausgebers nicht erreichbar war, wurde die Zahl an unabhängigen Zusammenfassungen geprüft und mit „über" markiert. Die Deutung der Redaktion ist als „Unsere Lesart" markiert. Zahlen aus den eigenen Arbeitsstellen des Autors werden nicht angeführt.



MANAGEMENT REVIEW

Management ohne Theater.

Jeder Band eine Frage zum Betrieb, verfolgt vom Betriebsalltag bis zum Protokoll und an der Forschung geprüft.

ALLE BÄNDE

stivencatalyst.com/de/magazine/operational-treatise.html

Operativer Traktat · Band 5 · Oktober 2026 · Stiven Catalyst